

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：解直角三角形用勾股定理、 $\angle A + \angle B = 90^\circ$ 、 $\sin A = \frac{a}{c}$ 等邊角關係。仰角/俯角在水平線上下量。

一、練習A (★☆☆)

1. 填空 ($\angle C = 90^\circ$)。

(1) $\angle A + \angle B =$ ____ (2) $a^2 + b^2 =$ ____ (3) 若 $\angle A = 40^\circ$ ，則 $\angle B =$ ____

2. $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle A = 45^\circ$ ， $a = 3$ ，求 b 。

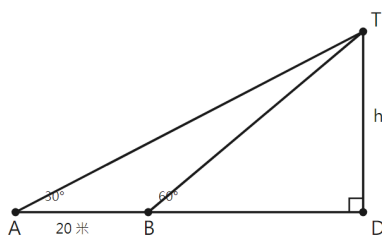
二、練習B (★★☆)

3. $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle A = 30^\circ$ ， $c = 8$ 。求 a 和 b 。

4. $\angle C=90^\circ$ ， $a=6$ ， $c=10$ 。求 $\sin A$ 和 b 。

5. 一段斜坡的坡度 $i=1:\sqrt{3}$ （即 $\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ），求坡角 α 。

三、練習C (★★★)



圖：兩次觀測求塔高

6. （如上圖）在 A 處測得塔頂 T 的仰角 30° ，向塔走 20 米到 B 處測得仰角 60° 。求塔高 h 。

7 · $\angle C=90^\circ$ ， $\angle A=60^\circ$ ， $b=4$ （ $\angle A$ 的鄰邊），求 a 和 c 。

8 · 找錯題：小明求 $\angle C=90^\circ$ 、 $\angle A=30^\circ$ 、 $c=12$ 的 a ，寫成 $a = c \cdot \cos 30^\circ = 6\sqrt{3}$ 。他錯在哪？正確是多少？

參考答案（教師用）

練習A

1 · (1) 90° (2) c^2 (3) 50°

2 · $\angle A = 45^\circ \rightarrow$ 等腰直角三角形， $b = a = 3$ 。

練習B

3 · $a = 8 \cdot \sin 30^\circ = 4$ ； $b = 8 \cdot \cos 30^\circ = 4\sqrt{3}$ 。

4 · $\sin A = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ ； $b = \sqrt{100 - 36} = 8$ 。

5 · $\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \rightarrow \alpha = 30^\circ$ 。

練習C

6 · B 處 $\tan 60^\circ = \frac{h}{BD} \rightarrow BD = \frac{h}{\sqrt{3}}$ ；A 處 $\tan 30^\circ = \frac{h}{BD + 20}$ 。解得 $h = 10\sqrt{3}$ 米。

7 · $a = b \cdot \tan 60^\circ = 4\sqrt{3}$ ； $c = \frac{b}{\cos 60^\circ} = \frac{4}{1/2} = 8$ 。

8 · a 是 $\angle A$ 的對邊，應用 $\sin$ ： $a = c \cdot \sin 30^\circ = 12 \times \frac{1}{2} = 6$ 。他錯用了 $\cos$ 。